

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	8
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	10

1 Цель работы

Целью работы является построение модели боевых действий на языке Julia.

2 Задание

ВАРИАНТ 35

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 31 050 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 20 002 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) - 0.74y(t) + \sin(t + 5) \\ \frac{dy}{dt} = -0.64x(t) - 0.55y(t) + \cos(t + 6) \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.32x(t) - 0.89y(t) + 2 * \sin(10t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.51x(t)y(t) - 0.62y(t) + 2 * \cos(10t) \end{cases}$$

3 Теоретическое введение

В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна).

4 Выполнение лабораторной работы

Зададим коэффициент смертности, не связанный с боевыми действиями у первой армии 0,25, у второй 0,55. Коэффициенты эффективности первой и второй армии 0,64 и 0,74 соответственно. Функция, описывающая подход подкрепление первой армии, $P(t) = \sin t + 1$, подкрепление второй армии описывается функцией $Q(t) = \cos t + 1$.

Построим графики через утилиту Julia.

```
using Plots
using DifferentialEquations

# constanty
xy = [31050, 20002]
abch = [0.25, 0.74, 0.64, 0.55]
tspan = (0,1)

# kater

function between_common(xy, abch, t)
    x, y = xy
    a, b, c, h = abch
    dx = -a*x - b*y + sin(t+5)
    dy = -c*x - h*y + cos(t + 6)
```

```

    return [dx, dy]
end

odu = ODEProblem(between_common, xy, tspan, abch)

result = solve(odu, Tsit5())

plot(result, title = "Модель боевых действий", label = ["Army X" "Army Y"], dpi = 300)

```

Результат представлен на графике (рис. 4.1).

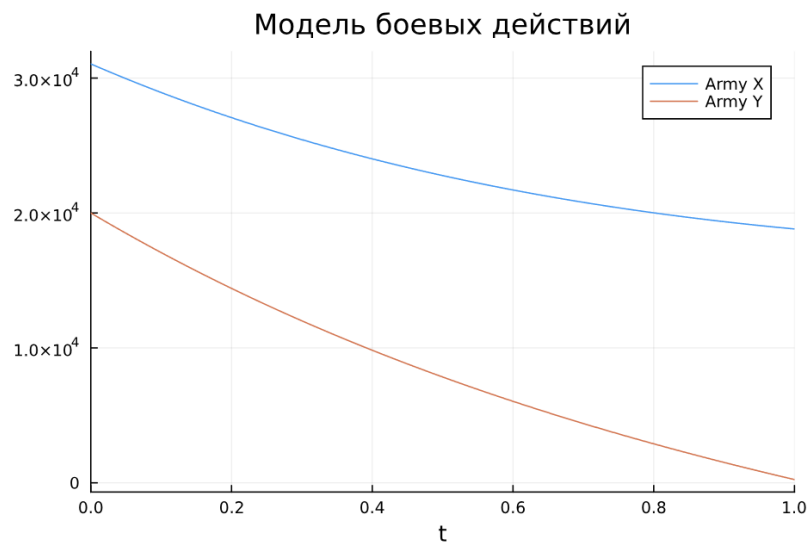


Рис. 4.1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Мы видим, что на графике побеждает армия X, так как численность армии Y быстрее достигла нуля. Однако уменьшение численности армии происходит равномерно.

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории,

пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан.

Построим модель на Julia:

```
# constanty
```

```
xy = [31050, 20002]
```

```
abch = [0.32, 0.89, 0.51, 0.62]
```

```
tspan = (0,0.001)
```

```
# kater
```

```
function between_common_part(xy, abch, t)
```

```
    x, y = xy
```

```
    a, b, c, h = abch
```

```
    dx = -a*x - b*y + 2*sin(10*t)
```

```
    dy = -c*x*y - h*y + 2*cos(10*t)
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
odu = ODEProblem(between_common_part, xy, tspan, abch)
```

```
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "Модель боевых действий", label = ["Army X" "Army Y"], dpi = 300)
```

Результат представлен на графике (рис. 4.2).

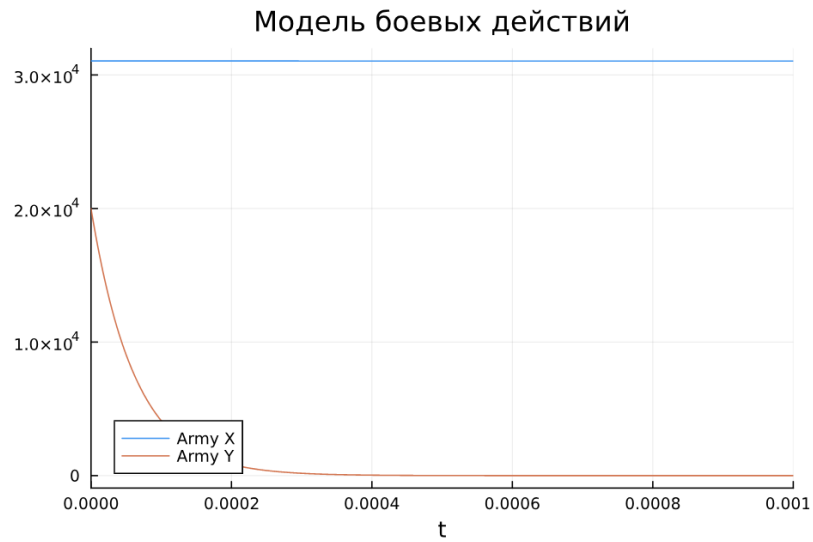


Рис. 4.2: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

По графику видно, что уменьшение численность армии Y происходит мгновенно, вероятно из-за возникновения дополнительных отрядов. При этом численность Армии X не почти не меняется со временем, так как она победила.

5 Выводы

У меня получилось построить модель боевых действий в утилите Julia.